

Titre du TP	TP 0 Etude expérimentale des oscillations forcées en électrocinétique
Objectifs du TP	- Réinvestir les acquis de première année sur les circuits linéaires du premier ordre (régimes transitoires et filtres) - Revoir le lien entre les représentations temporelles et fréquentielles d'un signal. - Se (re)familiariser avec le logiciel Latis Pro
Lien avec le programme	Cette activité illustre les thèmes : * <u>Mesure de temps et de fréquences</u> Analyse spectrale * <u>Electricité et électronique</u> Régime sinusoïdal forcé
Compétences attendues	- S'approprier le problème par la lecture de l'énoncé - Etablir une stratégie de résolution (analyser) - La mettre en œuvre (réaliser) - Commenter les résultats obtenus (valider) - Communiquer, à l'écrit (rédaction du compte rendu) comme à l'oral (présentation au professeur)
Conditions de mise en œuvre	<u>Prérequis</u> : - Réponse à une sollicitation sinusoïdale d'un circuit linéaire du second ordre - Représentation d'un signal dans le domaine temporel - Utilisation d'un GBF et d'un oscilloscope - Mesure d'amplitude, de phase et de fréquence <u>Durée</u> : 2h <u>Liste du matériel</u> : 7 postes élèves : - Plaquette de câblage - Générateur Basse Fréquence (siglent) - Oscilloscope numérique (siglent) - Boîtes de Résistance variable de 10000 à 1 Ohms - 1 boîte de capacité variable de l'ordre de 0,05 à 0,5μF. - 1 bobine d'inductance variable de valeur minimale 0,1H - Câbles coaxiaux et câbles bananes et connexion banane/coaxial - Multimètre (Unit) + notices (fiches incertitudes) disponibles en font de salle

NOMS :	
--------	--

Grille d'observation du TP0 : Etude expérimentale des oscillations forcées en électrocinétique

Compétences	Questions/observables	Evaluation 4pts	Remarques, conseils
<u>S'approprier</u> le problème	Réaliser les expériences demandées et répondre aux questions de l'énoncé.		
<u>Analyser</u> Etablir une stratégie de résolution	A. Observer l'évolution du signal de sortie		
<u>Réaliser</u> Mettre en œuvre	B.i Réaliser les mesures, tracer les courbes B.ii Réaliser les mesures, tracer les courbes		
<u>Valider</u> Commenter les résultats obtenus	C. Proposer un bilan sur les caractéristiques d'un système d'ordre 2		
<u>Communiquer</u>	A l'oral : explications claires au professeur A l'écrit : qualité et exhaustivité du compte rendu		
<u>Total</u>		/20	

TP 0 Etude expérimentale des oscillations forcées en électrocinétique

☛☛ Choisissez une des études et proposez objectifs, observations et quantifications du phénomène de résonance. ☛☛

I. ETUDE DE LA RESONANCE EN INTENSITE D'UN CIRCUIT RLC SERIE (CHOIX 1)

A. Montage et observation aux bornes de la résistance

On considère un circuit RLC série de résistance R variable, d'un condensateur de capacité de $0,5\mu F$ et d'une bobine de $0,1H$.

On prélève sur la chaîne CH1 de l'oscilloscope le signal du GBF et sur la chaîne CH2 la tension aux bornes de la résistance directement proportionnelle à l'intensité parcourant le circuit.

- ☞ Déterminer les valeurs exactes des composants et leurs incertitudes. On prendra $R = 100\Omega$.
- ☞ Brancher le GBF directement sur l'oscilloscope. Manipuler le GBF de façon à obtenir un signal sinusoïdal périodique d'amplitude $1V$.
- ☞ Faire varier la fréquence du GBF et observer l'allure du signal en chaîne CH2.

B. Etude quantitative

Le circuit RLC est soumis à une tension $e(t)$ de la forme $e(t) = e_m \cos(\omega t)$ et on relève la tension $u(t) = U_m \cos(\omega t + \psi)$. L'objectif est de relever l'amplitude U_m et le déphasage ψ du signal en chaîne CH2 en fonction de la fréquence à laquelle le circuit est soumis.

i. Etude du phénomène de résonance en intensité

- ☞ On place le GBF à une très basse fréquence (de l'ordre de $100Hz$).
- ☞ Effectuer les relevés en faisant varier la fréquence ϑ par pas de $100Hz$. On augmentera le nombre de mesures dans les plages de grandes variations. Reporter **directement** vos mesures **dans un tableur**, selon un tableau identique à celui-ci-dessous :

ϑ en Hz	U_m en V	I_m en A	Δt en s	ψ en rad

- ☞ Tracer la courbe $i = f(\vartheta)$
- ☞ Tracer la courbe $\psi = f(\vartheta)$

ii. Mise en évidence expérimentale de l'influence de R

On va maintenant s'intéresser à l'influence de R sur la bande passante du circuit et sur la fréquence de résonance.

- ☞ On garde le montage précédent et on place le GBF à une très basse fréquence (de l'ordre de $100Hz$).
- ☞ Prendre une résistance $R = 300\Omega$ (à mesurer précisément) et effectuer les relevés en faisant varier la fréquence ϑ par pas de $100Hz$. On augmentera le nombre de mesures dans les plages de grandes variations. Reporter vos mesures **dans un tableur**, selon un tableau identique à celui-ci-dessous :

ϑ en Hz	U_m en V	I_m en A

- ☞ Tracer sur le même graphique les courbes $I_m = f(\vartheta)$ pour $R = 100\Omega$ (partie précédente), et $R = 300\Omega$.

II. ETUDE DE LA RESONANCE EN TENSION : PHENOMENE DE SURTENSION (CHOIX 2)

A. Montage et observation aux bornes du condensateur

On considère un circuit RLC série de résistance R variable, d'un condensateur de capacité de $0,5\mu F$ et d'une bobine de $0,1H$.

On prélève sur la chaîne CH1 de l'oscilloscope le signal du GBF et sur la chaîne CH2 la tension aux bornes du condensateur.

- ✎ Déterminer les valeurs exactes des composants et leurs incertitudes. On prendra $R = 100\Omega$.
- ✎ Brancher le GBF directement sur l'oscilloscope. Manipuler le GBF de façon à obtenir un signal sinusoïdal périodique d'amplitude 1V.
- ✎ Faire varier la fréquence du GBF et observer l'allure du signal en chaîne CH2.

B. Etude quantitative

Le circuit RLC est soumis à une tension $e(t) = e_m \cos(\omega t)$ et on relève la tension $u_c(t) = U_{c,m} \cos(\omega t + \varphi_c)$

i. Etude du phénomène de résonance en intensité

- ✎ On place le GBF à une très basse fréquence (de l'ordre de 100Hz).
- ✎ Prendre une résistance $R = 100\Omega$ et effectuer les relevés en faisant varier la fréquence ϑ par pas de 100Hz. **On augmentera le nombre de mesures dans les plages de grandes variations.** Reporter **directement** vos mesures dans un tableur selon un tableau identique à celui-ci-dessous :

ϑ en Hz	$U_{c,m}$ en V	Δt en s	φ_c en rad

- ✎ Tracer la courbe $U_{c,m} = f(\vartheta)$
- ✎ Tracer la courbe $\varphi_c = f(\vartheta)$

ii. Mise en évidence de l'influence de R

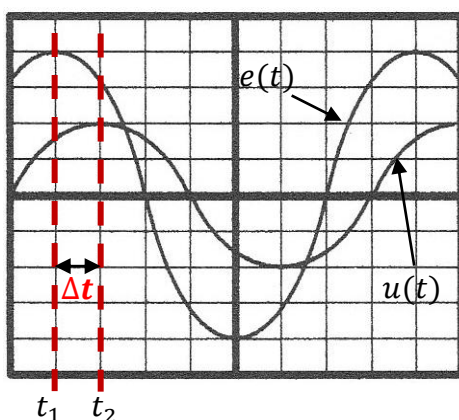
- ✎ Recommencer les mesures (uniquement pour l'amplitude) pour une résistance $R = 1000\Omega$
- ✎ Tracer sur le même graphique les courbes $U_{c,m} = f(\vartheta)$ pour $R = 100\Omega$ (partie précédente) $R = 1000\Omega$.

C. Bilan

- ✎ Retrouver les caractéristiques de la résonance d'un système d'ordre 2 (deux caractéristiques attendues)

ANNEXES :

RELEVÉ DE LA PHASE ET DE L'AMPLITUDE (ATTENTION AUX CALIBRES)



✎ Mesure de l'amplitude :

On mesure l'amplitude du signal grâce aux curseurs horizontaux. On place le premier à la base et le second à la valeur maximale de la variation

✎ Mesure de la phase : (attention au signe)

On mesure l'amplitude du signal grâce aux curseurs verticaux.

On mesure t_1 temps au maximum de la courbe $e(t)$

On mesure t_2 temps au maximum de la courbe $u(t)$

On calcule alors $\Delta t = t_1 - t_2$.

On calcule ψ grâce à $\psi = \pm \frac{2\pi \Delta t}{T} = \pm 2\pi \vartheta \Delta t$

Pour les 5/2 :

Ce TP est l'occasion de revoir la méthode de **wobulation**, qui sera revue dans un prochain TP. Mais il va de soi que le choix des paramètres de balayage ne peut se faire sans une étude semi quantitative préalable.